

Индивидуальное задание по лабораторной работе №6 – «Ускорение сборки ядра Linux за счёт использования каналов»

Цель: ускорение сборки ядра Linux за счёт использования каналов

Задачи:

- 1) Сборка ядра без использования каналов
- 2) Активация каналов (pipe)
- 3) Сборка ядра с использованием каналов
- 4) Анализ полученных результатов

Аппаратная платформа: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx

Программная платформа: Ubuntu 24.04.3 LTS x86_64

Сборка ядра без использования каналов

```
make clean  
time make -j$(nproc) > /dev/null 2>&1
```

Активация каналов

```
export KCFLAGS="-pipe"  
echo $KCFLAGS // проверяем, что флаг применился
```

export – переменная окружения становится доступной для всех дочерних процессов, запущенных из текущей оболочки;

KCFLAGS (Kernel Compiler **FL**AGS) – переменная системы сборки ядра Linux;

Сборка ядра с использованием каналов

```
make clean  
time make -j$(nproc) > /dev/null 2>&1
```

Анализ полученных результатов

// Без использования каналов		// С использованием каналов	
real	24m9,537s	real	23m19,408s
user	58m48,891s	user	57m17,735s
sys	21m56,072s	sys	21m42,995s

real: ускорение составило **≈3,46%**

user: ускорение составило **≈2,58%**

sys: ускорение составило **≈1%**